



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Modelo financiero del emprendimiento
(GA10-240201529-AA3-EV01)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

JUNIO 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo.....	3
3. Supuestos financieros del modelo	3
4. Presupuesto de ventas y margen de contribución.....	4
5. Costos fijos mensuales	4
6. Presupuesto de personal	5
7. Activos fijos, inventario inicial y capital requerido	5
8. Fuentes de financiación.....	5
9. Punto de equilibrio e indicadores de viabilidad	6
10. Flujo de caja proyectado a 12 meses	7
10.1 Proyección meses 1 a 6.....	7
10.2 Proyección meses 7 a 12.....	7
11. Balance inicial del emprendimiento.....	8
12. Análisis de sensibilidad y riesgos financieros.....	9
13. Conclusiones	9
14. Referencias.....	9

1. Introducción

El presente documento desarrolla el modelo financiero del emprendimiento Alumipro, orientado a la fabricación y comercialización de soluciones de aluminio estructural, ventanería arquitectónica, vidrio templado y productos relacionados para proyectos residenciales, comerciales e industriales.

El objetivo del modelo es estimar ingresos, costos, gastos, inversión inicial, capital requerido, flujo de caja, balance inicial e indicadores básicos para determinar la viabilidad financiera del emprendimiento durante su primer año de operación.

2. Objetivo

Proyectar la viabilidad financiera de Alumipro mediante la construcción del presupuesto de ventas, presupuesto de personal, estimación de activos fijos, definición del capital inicial, flujo de caja proyectado y balance inicial del emprendimiento.

3. Supuestos financieros del modelo

Supuesto	Descripción
Moneda	Pesos colombianos (COP).
Horizonte de análisis	12 meses de operación proyectada.
Crecimiento mensual de ventas	2,5% mensual, basado en incremento gradual de clientes y recompra.
Costo variable promedio	59,9% de las ventas, de acuerdo con materiales, accesorios y producción.
Carga prestacional estimada	52% sobre salario base para efectos académicos del presupuesto de personal.
Crecimiento de gastos fijos	0,7% mensual.
Crecimiento de nómina	0,5% mensual.
Servicio de deuda estimado	\$ 1.300.000 mensual.
Criterio de viabilidad	El proyecto se considera viable si la venta proyectada supera el punto de equilibrio, genera flujo neto positivo y mantiene caja acumulada suficiente para operar.

4. Presupuesto de ventas y margen de contribución

El presupuesto de ventas se elaboró con productos principales del portafolio Alumipro, definiendo precio unitario, unidades mensuales proyectadas, costo variable unitario, venta total y margen de contribución.

Producto	Precio unitario	Unidades/mes	Venta mensual	Costo variable unitario	Costo variable mensual	Margen contribución mensual
Aluminio perfil 2m	\$ 98.000	70	\$ 6.860.000	\$ 58.000	\$ 4.060.000	\$ 2.800.000
Vidrio templado 8mm	\$ 210.000	40	\$ 8.400.000	\$ 126.000	\$ 5.040.000	\$ 3.360.000
Ventanería termoacústica	\$ 1.500.000	10	\$ 15.000.000	\$ 900.000	\$ 9.000.000	\$ 6.000.000
Vidrio tipo espejo rosa	\$ 85.000	45	\$ 3.825.000	\$ 51.000	\$ 2.295.000	\$ 1.530.000
Aluminio estructural k6	\$ 2.800.000	4	\$ 11.200.000	\$ 1.680.000	\$ 6.720.000	\$ 4.480.000
TOTAL		169	\$ 45.285.000		\$ 27.115.000	\$ 18.170.000

El margen de contribución promedio del portafolio es de 40,1%, lo cual significa que por cada peso vendido se genera aproximadamente 40,1% para cubrir costos fijos, nómina, servicio de deuda y utilidad del emprendimiento.

5. Costos fijos mensuales

Los costos fijos representan los compromisos mensuales que Alumipro debe cubrir independientemente del volumen de ventas.

Concepto	Valor mensual
Arriendo local/taller	\$ 1.500.000
Servicios públicos	\$ 600.000
Internet y telefonía	\$ 120.000
Mantenimiento de herramientas	\$ 350.000
Mercadeo y pauta digital	\$ 700.000
Transporte y logística	\$ 900.000
Software, dominio y hosting	\$ 150.000
Contabilidad y asesoría	\$ 400.000

Gastos administrativos menores	\$ 300.000
TOTAL COSTOS FIJOS	\$ 5.020.000

6. Presupuesto de personal

El presupuesto de personal considera el equipo mínimo requerido para iniciar operaciones: coordinación administrativa, gestión comercial, instalación y apoyo operativo.

Cargo	Salario base mensual	Prestaciones estimadas 52%	Costo total mensual
Administrador / coordinador	\$ 1.800.000	\$ 936.000	\$ 2.736.000
Vendedor comercial	\$ 1.500.000	\$ 780.000	\$ 2.280.000
Técnico instalador	\$ 1.800.000	\$ 936.000	\$ 2.736.000
Auxiliar de producción	\$ 1.200.000	\$ 624.000	\$ 1.824.000
TOTAL PERSONAL	\$ 6.300.000	\$ 3.276.000	\$ 9.576.000

7. Activos fijos, inventario inicial y capital requerido

Para la puesta en marcha se estiman activos productivos, equipos de apoyo, adecuaciones básicas e inventario inicial de materiales.

Activo o inversión inicial	Valor estimado
Maquinaria y herramientas de corte, perforación y ensamble	\$ 18.000.000
Equipos de cómputo, impresora y software base	\$ 4.000.000
Mobiliario, estantería, adecuaciones y EPP	\$ 8.700.000
Inventario inicial de perfiles, vidrio y accesorios	\$ 12.000.000
Capital de trabajo inicial en caja	\$ 12.300.000
TOTAL CAPITAL REQUERIDO	\$ 55.000.000

8. Fuentes de financiación

Fuente	Valor	Participación
Capital propio del emprendedor	\$ 30.000.000	54,5%
Financiación externa o crédito productivo	\$ 25.000.000	45,5%
TOTAL	\$ 55.000.000	100,0%

9. Punto de equilibrio e indicadores de viabilidad

Indicador	Resultado
Ventas mensuales proyectadas - mes 1	\$ 45.285.000
Costos variables mes 1	\$ 27.115.000
Margen de contribución mes 1	\$ 18.170.000
Margen de contribución porcentual	40,1%
Costos fijos + personal + deuda mes 1	\$ 15.896.000
Punto de equilibrio mensual estimado	\$ 39.617.522
Flujo neto estimado mes 1	\$ 2.274.000
Ventas proyectadas año 1	\$ 624.731.616
Flujo neto acumulado año 1	\$ 54.325.634
Margen neto anual estimado	8,7%
ROI sobre capital requerido	98,8%
Recuperación estimada de inversión total	12,1 meses

Resultado de viabilidad: Viable. La venta mensual proyectada de \$ 45.285.000 supera el punto de equilibrio estimado de \$ 39.617.522, generando flujo neto positivo desde el primer mes bajo los supuestos establecidos.

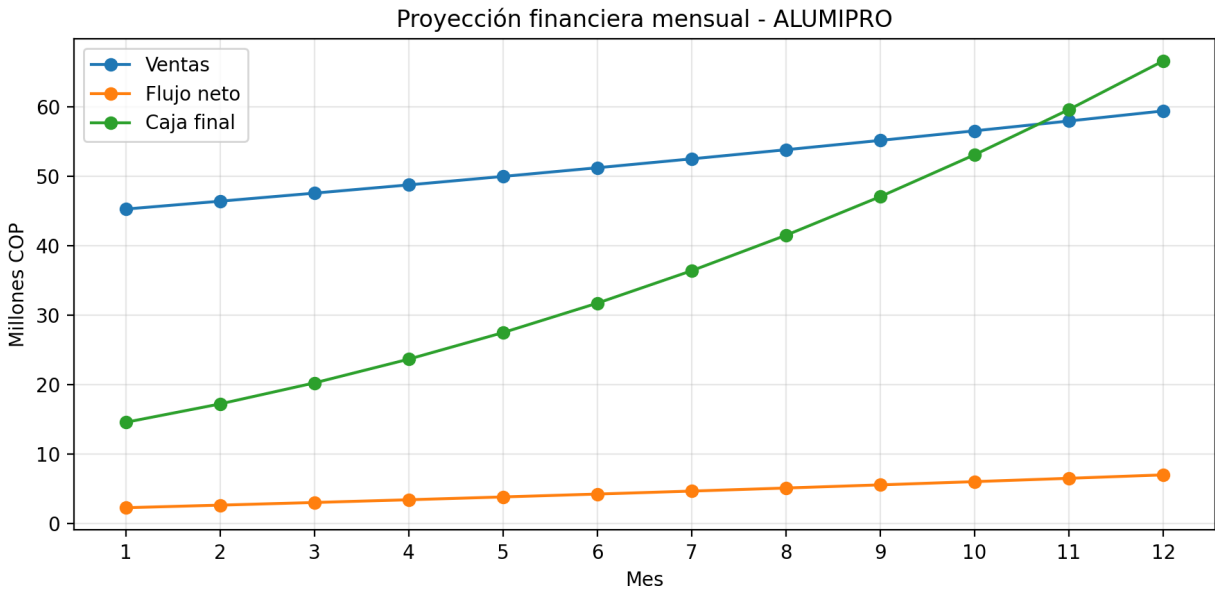


Figura 1. Proyección financiera mensual

10. Flujo de caja proyectado a 12 meses

A continuación se presenta el flujo de caja proyectado del primer año. Para facilitar la lectura se divide en dos periodos semestrales.

10.1 Proyección meses 1 a 6

Concepto	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Ventas	\$ 45.285.000	\$ 46.417.125	\$ 47.577.553	\$ 48.766.992	\$ 49.986.167	\$ 51.235.821
Costos variables	\$ 27.115.000	\$ 27.792.875	\$ 28.487.697	\$ 29.199.889	\$ 29.929.887	\$ 30.678.134
Margen contribución	\$ 18.170.000	\$ 18.624.250	\$ 19.089.856	\$ 19.567.103	\$ 20.056.280	\$ 20.557.687
Costos fijos	\$ 5.020.000	\$ 5.055.140	\$ 5.090.526	\$ 5.126.160	\$ 5.162.043	\$ 5.198.177
Personal	\$ 9.576.000	\$ 9.623.880	\$ 9.671.999	\$ 9.720.359	\$ 9.768.961	\$ 9.817.806
Servicio deuda	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
Flujo neto	\$ 2.274.000	\$ 2.645.230	\$ 3.027.331	\$ 3.420.584	\$ 3.825.276	\$ 4.241.704
Caja final acumulada	\$ 14.574.000	\$ 17.219.230	\$ 20.246.561	\$ 23.667.145	\$ 27.492.421	\$ 31.734.125

10.2 Proyección meses 7 a 12

Concepto	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Ventas	\$ 52.516.716	\$ 53.829.634	\$ 55.175.375	\$ 56.554.760	\$ 57.968.629	\$ 59.417.844
Costos variables	\$ 31.445.087	\$ 32.231.214	\$ 33.036.994	\$ 33.862.920	\$ 34.709.493	\$ 35.577.230
Margen contribución	\$ 21.071.629	\$ 21.598.420	\$ 22.138.381	\$ 22.691.840	\$ 23.259.136	\$ 23.840.614
Costos fijos	\$ 5.234.564	\$ 5.271.206	\$ 5.308.105	\$ 5.345.261	\$ 5.382.678	\$ 5.420.357
Personal	\$ 9.866.895	\$ 9.916.230	\$ 9.965.811	\$ 10.015.640	\$ 10.065.718	\$ 10.116.046
Servicio deuda	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000
Flujo neto	\$ 4.670.170	\$ 5.110.984	\$ 5.564.465	\$ 6.030.939	\$ 6.510.740	\$ 7.004.211
Caja final acumulada	\$ 36.404.295	\$ 41.515.279	\$ 47.079.744	\$ 53.110.683	\$ 59.621.423	\$ 66.625.634

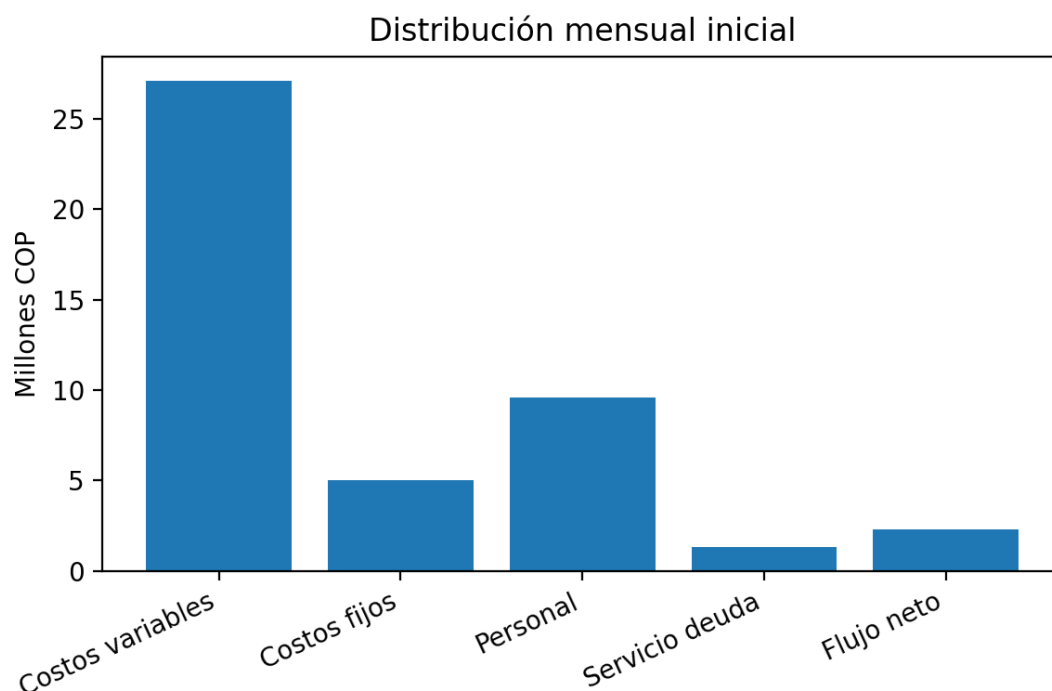


Figura 2. Distribución mensual inicial de costos e ingresos netos

11. Balance inicial del emprendimiento

El balance inicial presenta la estructura financiera con la que inicia ALUMIPRO: activos disponibles, obligaciones y patrimonio del emprendedor.

Grupo	Concepto	Valor
Activo corriente	Caja inicial	\$ 12.300.000
Activo corriente	Inventario inicial	\$ 12.000.000
Activo no corriente	Maquinaria y herramientas	\$ 18.000.000
Activo no corriente	Equipos de cómputo y software	\$ 4.000.000
Activo no corriente	Mobiliario, adecuaciones y EPP	\$ 8.700.000
TOTAL ACTIVO		\$ 55.000.000
Pasivo	Financiación externa o crédito productivo	\$ 25.000.000
Patrimonio	Capital propio del emprendedor	\$ 30.000.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 55.000.000

12. Análisis de sensibilidad y riesgos financieros

Riesgo	Acción recomendada
Disminución de ventas	Si las ventas bajan por debajo del punto de equilibrio, el flujo neto mensual se vuelve insuficiente. Se recomienda priorizar clientes recurrentes, contratos de obra y alianzas con constructoras.
Aumento de costos de materiales	El aluminio y el vidrio pueden variar de precio. Se recomienda negociar con proveedores y actualizar precios de venta con base en el costo real de reposición.
Cartera vencida	Las ventas a crédito pueden afectar la caja. Se recomienda exigir anticipos, definir políticas de crédito y controlar cartera semanalmente.
Capacidad operativa	Si la demanda crece por encima de la capacidad del equipo, se debe contratar apoyo por proyecto y no aumentar costos fijos sin ventas confirmadas.

13. Conclusiones

- El presupuesto de ventas mensual inicial asciende a \$ 45.285.000, con un margen de contribución promedio de 40,1%.
- El punto de equilibrio mensual estimado es de \$ 39.617.522, por debajo de la venta proyectada inicial, lo que permite considerar financieramente viable el modelo bajo los supuestos establecidos.
- El capital requerido para iniciar operaciones se estima en \$ 55.000.000, financiado con \$ 30.000.000 de capital propio y \$ 25.000.000 de financiación externa.
- El flujo neto acumulado del primer año se proyecta en \$ 54,325,634, con una recuperación estimada de inversión cercana a 12,1 meses,
- La viabilidad depende de mantener control sobre costos de materiales, cartera, productividad operativa y crecimiento comercial sostenido.

14. Referencias

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Wiley.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). Principios de administración financiera. Pearson.